پروژه ۳. طراحی و پیاده‌سازی سیستم طبقه‌بند تصاویر زبان اشاره و مترجم بی‌درنگ به گفتار (۱۱۰ نمره)

۱. مقدمه و هدف پروژه

در این پروژه، شما یک سیستم کامل هوش مصنوعی را از مرحله پردازش داده‌های خام تا استقرار در یک محیط کاربردی (Real-time) توسعه خواهید داد. هدف اصلی، طراحی یک شبکه عصبی پیچشی (CNN) برای تشخیص حروف/کلمات از روی تصاویر دست در زبان اشاره، و سپس اتصال این مدل به یک سیستم بینایی ماشین برای ترجمه پیوسته حرکات به صوت است.

این پروژه به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود و شما باید تمام مراحل را با دقت مستندسازی کرده و کد تمیز و قابل‌اجرا تحویل دهید.

۲. فاز اول: تحلیل و پیش‌پردازش مجموعه داده (۲۵٪ نمره)

مجموعه داده‌ای حاوی تصاویر کلاس‌بندی‌شده از زبان اشاره در اختیار شما قرار خواهد گرفت. پیش از طراحی مدل، درک درست از داده‌ها الزامی است.

- **بارگذاری و اکتشاف داده (EDA):** اسکریپتی بنویسید که داده‌ها را بارگذاری کرده و توزیع کلاس‌ها را بررسی کند. آیا داده‌ها متوازن (Balanced) هستند؟ برای هر کلاس، تعداد نمونه‌ها را در قالب یک نمودار میله‌ای (Bar Plot) رسم کنید.
- **مصورسازی نمونه‌ها:** از هر کلاس، حداقل یک تصویر تصادفی را انتخاب کرده و در یک شبکه (Grid) با برچسب مربوطه نمایش دهید.
- **پیش‌پردازش (Preprocessing):** تصاویر باید برای ورود به شبکه عصبی استاندارد شوند. ابعاد تصاویر را یکسان‌سازی کرده (مثلاً تغییر اندازه به ۶۴×۶۴ یا ۱۲۸×۱۲۸) و مقادیر پیکسل‌ها را نرمال‌سازی کنید (نگه داشتن در بازه $[۰, ۱]$ یا استانداردسازی با میانگین و واریانس).
- **تقسیم‌بندی داده‌ها:** داده‌ها را به سه بخش آموزش (Train)، اعتبارسنجی (Validation) و تست (Test) با نسبت‌های استاندارد (مانند ۸۰-۱۰-۱۰) تقسیم کنید.

۳. فاز دوم: طراحی و آموزش شبکه عصبی پیچشی (۶۰٪ نمره + ۱۰٪ نمره امتیازی)

در این بخش باید یک معماری CNN مناسب برای استخراج ویژگی‌های مکانی از تصاویر دست طراحی کنید.

- **طراحی معماری شبکه:** یک مدل CNN شامل لایه‌های Convolution، MaxPooling و Fully Connected پیاده‌سازی کنید. دلیل انتخاب تعداد لایه‌ها، ابعاد فیلترها و توابع فعال‌ساز (مانند ReLU) را در گزارش خود شرح دهید.
- **تنظیم پارامترها (Hyperparameter Tuning):** مدل شما باید با پارامترهای مناسبی آموزش ببیند. در گزارش خود تأثیر Learning Rate، Batch Size و نوع بهینه‌ساز (Adam یا SGD) را بررسی کنید.
- **ارزیابی مدل:** نمودارهای Loss و Accuracy را برای داده‌های آموزش و اعتبارسنجی در طول Epochها رسم کنید. پس از پایان آموزش، مدل را روی داده‌های تست ارزیابی کرده و **ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix)** را چاپ کنید تا مشخص شود مدل در تشخیص کدام حروف بیشتر اشتباه می‌کند.
- **بخش امتیازی (تا ۱۰٪):** دانشجویانی که از تکنیک‌های پیشرفته‌تر برای بهبود دقت و جلوگیری از Overfitting استفاده کنند، نمره مازاد دریافت خواهند کرد. مواردی مانند:
  - استفاده از اتصالات میان‌بر (Residual Connections).
  - پیاده‌سازی Batch Normalization و Dropout در معماری.
  - استفاده از تکنیک‌های افزونگی داده (Data Augmentation) مانند چرخش، تغییر روشنایی و انتقال تصویر.

۴. فاز سوم: سیستم ترجمه بلادرنگ به گفتار (۱۵٪ نمره)

مدل آموزش‌دیده شما نباید فقط در محیط تعاملی نوت‌بوک بماند. در این بخش باید یک ابزار کاربردی بسازید که از دوربین سیستم (وب‌کم) استفاده کند.

- **دریافت تصویر با OpenCV:** یک حلقه پردازشی بنویسید که فریم‌ها را از وب‌کم خوانده، کادر (Bounding Box) مشخصی برای قرار گرفتن دست کاربر رسم کند و تنها محتوای آن کادر را به مدل شما پاس دهد.
- **منطق تشخیص پیوسته:**

(آ) مدل در هر فریم پیش‌بینی خود را انجام می‌دهد. اگر یک حرف/کلمه برای **۲ ثانیه متوالی** با اطمینان بالا تشخیص داده شد، آن کاراکتر به رشته متنی خروجی اضافه شود و روی صفحه نمایش داده شود.

(ب) اگر برای مدت **۵ ثانیه** کادر خالی بود (تشخیص کلاس Background یا Nothing)، سیستم باید رشته متنی جمع‌آوری‌شده را نهایی کند.

- **تبدیل متن به گفتار (TTS):** پس از نهایی شدن رشته متنی در مرحله قبل، با استفاده از کتابخانه‌هایی مانند pyttsx3 یا gTTS، متن را به صورت صوتی پخش کنید و سپس رشته را برای کلمات بعدی خالی کنید.

۵. الزامات تحویل و داوری پروژه

رعایت ساختار تحویل پروژه برای اجرای اسکریپت‌های داوری خودکار الزامی است. عدم رعایت این موارد منجر به کسر نمره خواهد شد:

- **ساختار فایل‌ها:** فایل‌های خود را در یک فایل زیپ به نام AI-Project3-StudentID1-StudentID2 قرار دهید.
- **فایل‌های مخفی سیستم‌عامل:** پیش از فشرده‌سازی، اکیداً مطمئن شوید که پوشه‌های اضافی سیستم‌عامل مانند `__MACOSX` یا فایل‌های `.DS_Store` در فایل نهایی وجود نداشته باشند.
- **محتویات الزامی:**

(آ) نوت‌بوک ژوپیتر (.ipynb) شامل فاز ۱ و ۲ با تمام خروجی‌های اجرا شده.

(ب) فایل اسکریپت پایتون (main.py) برای اجرای فاز ۳ (بی‌درنگ).

(ج) فایل وزن‌های ذخیره‌شده مدل.

(د) فایل مستندات (گزارش) به فرمت PDF شامل توضیحات معماری شبکه و اقدامات انجام شده برای بهبود دقت و جلوگیری از بیش‌برازش. همچنین نمودارها و خروجی‌های به دست آمده در نوتبوک باید در این بخش تحلیل شوند. بخشی از نمره هر فاز مربوط به ارائه گزارش‌کار مناسب برای آن است.

۶. منابع و مقالات پیشنهادی

برای درک بهتر مفاهیم لایه‌های پیچشی، شبکه‌های عمیق‌تر و بهینه‌سازی مدل برای کاربردهای بی‌درنگ، مطالعه مقالات زیر توصیه می‌شود:

- **مقاله کلاسیک AlexNet (آشنایی با ساختار اولیه CNNها):**
این مقاله نقطه عطف بینایی ماشین با یادگیری عمیق است و مفاهیمی مانند Dropout و تابع فعال‌ساز ReLU را محبوب کرد.
[لینک دسترسی]

- **مقاله** ResNet **(بخش امتیازی - اتصالات میان‌بر):**
برای درک چگونگی عملکرد Residual Connections و حل مشکل محو شدن گرادیان (Vanishing Gradient) در شبکه‌های عمیق، این مقاله می‌تواند کمک‌کننده باشد.
[لینک دسترسی]
- **مقاله** MobileNets **(فاز سوم - مدل‌های بهینه برای سیستم‌های بلادرنگ):**
از آنجا که در فاز سوم باید مدل را به صورت زنده روی وب‌کم اجرا کنید، آشنایی با معماری‌های سبک و سریع مانند MobileNet که برای سیستم‌های لبه (Edge Devices) طراحی شده‌اند، بسیار مفید خواهد بود.
[لینک دسترسی]